【专题报告标题】
托卡马克聚变技术发展现状与核心挑战研判

【观点摘要】

内容不超过 300 字。

以金字塔结构总结聚变技术发展现状和发展趋势，重点说明中美等主要国家聚变政策导向的最新变化，国内外“国家队”（科研机构）与私营企业涌入聚变赛道的行业态势，以及托卡马克技术的核心进展，凝练报告核心观点，语言简洁概括。

【专题分析】

一、技术原理

内容不超过 1000 字。

采用科普性语言系统总结托卡马克技术核心原理，清晰阐释“磁场约束等离子体”的核心逻辑，对“托卡马克”“等离子体”等专业术语首次出现时附加 10 字以内通俗释义，确保非专业背景读者可理解。

二、研究现状

内容不超过 2000 字。

（一）聚变装置的分类与聚变反应条件

详细说明聚变装置的分类维度——按约束类型、放电时间、等离子体位型分别划分的具体类别及典型代表；简要介绍劳森判据（附加通俗释义）作为聚变反应必要条件的核心内涵，清晰说明当前国内外主流聚变装置达到劳森判据的具体情况。

（二）主要托卡马克装置

详细介绍国内外核心托卡马克装置（如中国 EAST、BEST、HL-3 欧盟 JET、国际 ITER、美国 SPARC 等），对应研发单位、关键研发进展（含核心参数、突破性成果）及未来布局规划，内容需精准对应权威来源信息。

三、研究前沿与技术发展趋势

内容不超过2000字。

（一）核心挑战

聚焦三大科学问题与三大工程问题展开，内容需兼具技术性与逻辑性。

1. 三大科学问题（聚焦高温等离子体稳定约束与调控的核心物理难题）：①高温等离子体的稳态约束与湍流输运控制——厘清湍流输运产生机制，明确有效抑制方法及实现商业化长时稳态运行的核心目标；②高约束模式下的边缘局域模与等离子体破裂防控——分析边缘局域模、等离子体破裂的触发机制，说明建立精准预测与控制体系的关键路径；③聚变产物α粒子的约束与自加热耦合机制——阐释α粒子（附加通俗释义）在等离子体中的输运、沉积规律，明确其与等离子体耦合机制的核心研究方向及实现聚变堆点火（附加通俗释义）与自持运行的目标。

2. 三大工程问题（聚焦极端环境下材料适配、系统集成与长期可靠运行的工程实现瓶颈）：①极端环境下的面向等离子体材料性能保障——说明所需先进材料的核心特性（高熔点、抗辐照、抗侵蚀等），明确建立极端环境下材料性能演化数据库的必要性及保障装置安全长期运行的目标；②全超导磁体系统的稳定运行与集成适配——阐述全超导磁体设计、制造、冷却及集成技术的核心突破方向，

说明提升磁场强度、运行稳定性及降低能耗成本的关键要求；③聚变堆的氚自持与安全循环工程化——明确氚增殖效率达标、氚高效安全提取纯化、全系统氚兼容与安全防护的核心任务，说明保障燃料供应安全经济的目标。

（二）发展趋势

详细说明近3年（当前时间往前追溯）聚变技术的发展趋势，重点阐述聚变能源开发已进入“以具体工程目标为牵引、以多路径技术验证为特点”的关键阶段，分析其发展重心从原理性实验向建设可运行、可评估的工程示范系统过渡的核心特征，结合国内外典型项目进展佐证趋势判断。

四、展望与建议

内容不超过1000字。

（一）总结

明确托卡马克技术路线在可控核聚变领域的必要性与核心优势；介绍托卡马克技术路线的科学评估方法（如关键参数评估、工程可行性评估等）；强调加强国内外合作与核心技术储备的重要性。

（二）建议

说明托卡马克技术路线跟踪研究的必要性；提出具体的跟踪研究方法（如关注权威机构进展、建立技术动态监测机制、开展关键

技术对标分析等）；再次强调加强跨领域、跨国别合作及核心技术储备的具体方向，契合国企能源领域战略布局需求。

编制：XX	**校核：XX**	**审核：XX**